

Formation Data Analyst (22 semaines, 35 h/semaine)

Principes : initiation aux techniques d'analyse de la donnée, restriction du nombre d'outils, des projets et des semaines de découverte des plateformes en fin de parcours.

Stack cœur : Bases de données SQL Server + Python/Jupyter notebook + Excel + Power BI Desktop (possibilité d'aborder Tableau et/ou Qlik) + GitHub. Stack découverte : Fabric, Databricks, Snowflake.

Semaine	Bloc	Module	Répartition 35h	Objectifs pédagogiques	Outils
1	Socle	Posture analyste, environnement de travail et culture data	8h cours/demo • 20h TP • 5h atelier • 2h éval	Comprendre le rôle du data analyst, les étapes d'un projet data, les principaux types de données et les bonnes pratiques de travail. Prendre en main l'environnement de travail (fichiers, notebooks, base locale, versioning simple).	VS Code • Jupyter notebook • GitHub • Excel
2	Socle	Statistiques pour data analysts	9h cours/demo • 18h TP • 6h atelier • 2h éval	Statistique descriptive, mathématiques, probabilités et statistique inférentielle,	Cours magistraux • Python
3	Socle	Statistiques pour data analysts	10h cours/demo • 18h TP • 5h atelier • 2h éval	Calculer et interpréter moyenne, médiane, dispersion, corrélation, distributions et biais usuels. Relier les statistiques aux questions métier.	Python (pandas, numpy) • Jupyter notebook
4	Algorithme et programmation	Python	9h cours/demo • 19h TP • 5h atelier • 2h éval	Maîtriser variables, types, conditions, boucles, fonctions, structures de données et lecture/écriture de fichiers simples.	Python • VS Code • Jupyter notebook
5	Algorithme et programmation	Python	8h cours/demo • 21h TP • 4h atelier • 2h éval	Charger des CSV/Excel, filtrer, trier, créer des colonnes calculées, agréger et fusionner des jeux de données.	Python • pandas • Jupyter notebook
6	Algorithme et programmation	Python	8h cours/demo • 20h TP • 5h atelier • 2h éval	Traiter les valeurs manquantes, doublons, incohérences de types, explorer les données et formuler des premières hypothèses d'analyse.	Python • pandas • matplotlib • Jupyter notebook
7	Datavisualisation	data visualisation	8h cours/demo • 19h TP • 6h atelier • 2h éval	Choisir le bon graphique, éviter les biais visuels, construire une histoire avec les données et produire des visualisations lisibles.	matplotlib • seaborn (optionnel)
8	Gestion de données	Tableur	7h cours/demo • 21h TP • 5h atelier • 2h éval	Maîtriser les fonctions essentielles du tableur, nettoyer des jeux de données, repérer des anomalies, construire des indicateurs simples et documenter les règles de qualité.	Excel • jeux de données CSV
9	Gestion de données	SQL 1	8h cours/demo • 20h TP • 5h atelier • 2h éval	Écrire des requêtes SELECT, WHERE, ORDER BY, alias, calculs simples et filtres sur une base relationnelle.	PostgreSQL
10	Gestion de données	SQL 2	8h cours/demo • 20h TP • 5h atelier • 2h éval	Manipuler INNER/LEFT JOIN, GROUP BY, HAVING, agrégations, ratios et analyses multi-tables.	PostgreSQL
11	Gestion de données	SQL 3	9h cours/demo • 18h TP • 6h atelier • 2h éval	Construire des requêtes plus avancées, utiliser les fonctions de fenêtre et comprendre la logique de modélisation analytique (faits, dimensions, granularité,	PostgreSQL

12	Datavisualisation	PowerBI	7h cours/demo • 21h TP • 5h atelier • 2h éval	Définir des KPI, concevoir un tableau de bord clair, utiliser filtres et indicateurs, distinguer lecture opérationnelle et pilotage.	Power BI Desktop (gratuit)
13	Projet	Projet – de la donnée brute à un premier livrable	4h cadrage • 24h projet guidé • 5h coaching • 2h soutenance	Mobiliser SQL, Python et dataviz sur un cas complet. Produire une première version exploitable d'un projet d'analyse.	PostgreSQL • Python • outil de BI retenu • GitHub
14	Insertion pro	Analyse métier, cadrage et communication	9h cours/demo • 17h TP • 7h atelier • 2h éval	Transformer un besoin métier en question analytique, identifier les bons indicateurs, expliciter hypothèses, limites et recommandations.	Slides • templates de cadrage • Miro/whiteboard (ou équivalent simple)
15	Méthodes	Gestion de projet	8h cours/demo • 18h TP • 7h atelier • 2h éval	Découper un projet, suivre les tâches, versionner son travail, documenter et travailler en équipe sur un projet data simple.	GitHub • Kanban (Trello ou GitHub Projects) • Markdown
16	Data prep	ETL	8h cours/demo • 20h TP • 5h atelier • 2h éval	Mettre en place des traitements simples d'import, transformation et export. Introduire la logique ETL sans basculer vers un cursus data engineering.	Python • SSIS • éventuellement Talend Open Studio si disponible
17	Ouverture plateforme	Microsoft Fabric – découverte guidée	7h cours/demo • 19h TP • 7h mini cas • 2h restitution	Comprendre la logique de plateforme unifiée, découvrir OneLake, charger des données, faire un petit flux de préparation et produire une première restitution.	Microsoft Fabric • OneLake • Dataflow Gen2 • Lakehouse
18	Ouverture plateforme	Databricks – lakehouse, notebooks et SQL	7h cours/demo • 19h TP • 7h mini cas • 2h restitution	Comprendre la logique lakehouse, manipuler un notebook, charger des données, exécuter des transformations simples et faire une analyse avec Databricks SQL.	Databricks Workspace • Notebooks • Databricks SQL
19	Ouverture plateforme	Snowflake – data warehouse cloud orienté SQL	7h cours/demo • 19h TP • 7h mini cas • 2h restitution	Comprendre la logique d'un data warehouse cloud, prendre en main Snowsight, charger des données, requêter et produire une analyse SQL claire.	Snowflake • Snowsight • SQL Worksheets
20	Projet	Cas réels encadrés / challenge entreprise	4h lancement • 24h projet • 5h coaching • 2h restitution	Travailler sur un cas proche d'une mission réelle : cadrage, préparation, analyse, recommandations et restitution orientée décision.	Stack cœur du parcours + jeux de données métier
21	Insertion pro	Portfolio, CV, LinkedIn et préparation aux entretiens	8h ateliers • 15h production • 10h simulations • 2h bilan	Valoriser ses projets, construire un portfolio GitHub, adapter CV et profil LinkedIn, préparer des entretiens techniques et métiers.	GitHub • LinkedIn • Canva ou Slides • modèles CV
22	Certification / clôture	Projet final et soutenance	3h cadrage final • 25h finalisation • 7h soutenances	Présenter un projet complet de bout en bout, justifier les choix techniques et méthodologiques, répondre aux questions du jury et formaliser ses axes de progression.	Tous outils du parcours